

沈局客车上水过程水资源浪费现状及节水技术研究

王夷夏 Wang Yixia

沈阳铁路局科学技术研究所, 辽宁沈阳, 110013

摘要 为从根本上解决铁路客车上水地面系统存在水资源严重浪费的问题, 提高铁路客运服务质量, 本文深入调研沈局管内车上和车下客车上水作业设备现状, 分析了现有的人工上水作业流程, 针对既有铁路客车上水模式存在的问题, 提出了调整作业方式、优化管网和上水单元布置、提高并稳定水栓压力、减小水头损失、自动化管理等方案建议。分析了 HTS 型铁路客车上水设备在沈局丹东站的运用情况, 为铁路客车上水系统改造提供技术参考。

关键词 客车上水, 作业设备, 人工流程, 新型智能设备

1. 引言

在旅客列车运输途中, 为了供给旅客和乘务人员饮水、用餐、盥洗、冲刷及取暖装置用水, 地面及客车上均设有给水装置。随着高铁、客专的大规模兴建以及对既有铁路的进一步改造, 列车的运行速度不断提高, 停站时间大大缩短, 这些变化对客车上水系统设施提出了更高的要求。如何提高客车上水系统的供水能力, 更有效地完成上水作业, 满足列车提速后的客车上水整备要求, 并且杜绝水资源浪费、管理混乱等现象, 是当前亟需解决的问题。

2. 沈局上水作业设备现状

2.1 车上上水作业设备现状

目前, 旅客列车每节车厢的储水箱各自独立, 安装在车厢两端的上部或下部, 供应该端的旅客用水。一般储水箱容积 1000L, 餐车储水箱容积 1500L。车厢的给水口分布在车厢左右两端的下部, 斜对称, 插拔式, 给水管为 DN25 钢管。给水一般采用水满自溢的形式, 上水工人从溢水口是否有水流出判断储水箱是否加满水。

在客车车体两侧下部设有注水口和出水口, 并与车体内的 DN25 注水管相连, 水从胶皮管、注水口, 注入钢管进入客车水箱, 经客车内部管道再将水配送给各用水点。列车上水栓出口压力 20m 水头 (距轨面), 尽端式列车上水站列车上水栓出口压力 16m 水头 (距轨面); 列车上水栓出口流量在上水时为 2.5L/s (尽端式列车上水站为 2.0L/s)。目前普通 25 型客车及动车组水箱上水管接口外径规格 22~36 mm, 一般为 28mm。25 型客车上水口外观如图 1 所示。

2.2 车下上水作业设备现状

客车车下上水设备是客车上水系统的重要组成部分, 主要由水源、贮配水构筑物、加压设施、消毒设施、供水管网、地面供水设备 (水栓, 如图 2)、客车上

水设施 (上水胶管, 如图 3) 及控制系统组成。



图 1 25 型客车水箱上水口示意图



图 2 单头水栓井

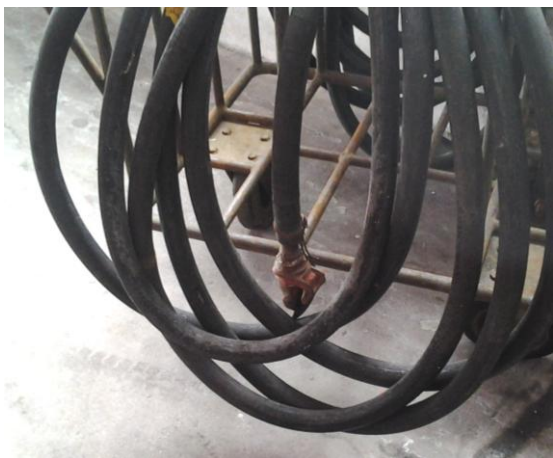


图 3 上水胶管 (25mm)

沈局既有的列车上水设备按照列车站停 10~12min 的条件起步建设, 建设标准为水栓井间距 25m; 列车上水栓出口压力 20m 水 (距轨面), 尽端式列车上水站列车上水栓出口压力 16m 水头 (距轨面); 列车上水栓出口流量在上水时为 2.5L/s (尽端式列车上水站为 2.0L/s)。水栓井一井一栓或一井双栓, 列车上水栓及上水胶管长度 25~27m 内径均采用 32mm (实际使用胶管为内径 20~25mm)。列车上水普遍采用人工手动开阀上水作业。列车上水供水系统均为多路同时供水, 系统为开放式, 供水压力、流态随主管网压力变化。由于多路进水相通, 系统用水量、供水水压无法准确确定。车站上水人员与列车乘务人员采用人工签认上水量。每位上水人员负责 3 组水栓的上水作业。车体内上水管径多为 25mm 钢管, 各种车体注水口不统一。

沈阳局管内共有 55 个上水管理单位, 包括 36 个车站、4 个客运段以及 15 个车辆段; 管理上水站 42 个、上水库 13 个, 其中有 10 个上水站已停用; 客车站停列数 1354 列, 其中站停 10min 以上为 663 列, 5~9min 为 493 列, 4min 以下为 153 列; 客车 1 交会有 676 列, 2 交会有 180 列, 3 交会有 73 列, 4 交会及以上为 15 列; 水栓井共有 2449 个 (其中单头 2083 个, 双头 366 个), 水栓总数 2671 个, 水栓总排数 171 排 (单头 138 排, 双头 33 排); 工作压力站 55 个 (0.2mPa 以上有 37 个, 0.16~0.2mPa 有 8 个, 0.16mPa 以下有 10 个), 单栓流量站 55 个 (2.5L/s 以上有 25 个, 2.0~2.5L/s 有 26 个, 2.0L/s 以下有 4 个); 所有上水站 (库) 均使用上水胶管进行上水作业, 其中 32 个上水站 (库) 使用直径 32mm 胶管, 22 个上水站 (库) 使用直径 25mm 胶管, 1 个上水站 (库) 使用直径 22mm 以下胶管。

3. 人工上水作业流程

客车上水普遍采用人工手动开阀上水作业, 过程如下: (1) 每名上水工每趟车负责 3 节客车车厢的上水工作。上水工首先从水栓的卡座上将胶管拔出, 将上水胶管与客车车厢上的注水口连接, 再返回水栓井, 将井内的上水控制阀打开, 开始对第一节车厢进行上水作业; (2) 接着步行到间距 25 米、50 米的第二、第三节车厢, 为这两节车厢插上上水胶管, 打开各自的上水阀门; (3) 等到开车铃响后, 上水工再跑回到第一个上水栓旁, 关闭上水栓阀门, 拔下上水胶管, 重新将上水胶管插入水栓井的卡座。至此, 第一节客车上水工作完毕, 上水工依次跑到第二、第三节车厢重复以上工作; (4) 上水工结束加水, 指定专人填写《客车给水登记簿》, 并与列车乘务人员办理签认。加水的客车离开车站, 一次上水作业才彻底结束。

不算上水工从休息室 (待班室) 到线路间上水栓井旁的往返路程, 也不考虑由于其它原因造成胶管从注水口脱落的返工工作, 一名上水工加一次水光路程就跑了近 200 米。而每个班一名上水工基本上要为二十多趟车的 60 多节客车加水, 由此可见其工作强度。

4. 上水过程存在的问题

采用人工手动开阀作业的客车上水系统主要存在以下几个问题:

(1) 供水能力不足。旅客列车提速后, 站停时间由 10~12min 降到 6~8min, 列车上水间隔由过去的 2~3h 延长到 4~6h。这些变化导致有效上水时间缩短, 上水工劳动强度加大, 实际完成作业内容非常困难, 列车在站内上不满水, 客运服务不到位。以现有设备能力计算, 上水有效时间 3~4min, 使用 32mm 胶管上水栓出口流量 2.5L/s, 站停时间有效上水 450~600L 只相当于所需上水量的一半左右 (普通列车水箱容积 850~1200L, 餐车 1500L)。由于 32mm 胶管固定连接容易脱落, 实际多数车站使用 25mm 胶管。由于管径减小水头损失加大, 管内流速降低流量减小, 更加不能满足上水要求。

(2) 供水压力不能保证。供水压力偏低且随管网压力变化较大, 不能满足列车上水水压、水量要求。地区供水管网压力一般为 0.4~0.6MPa, 管网压力由于各种原因存在波动。各车站由于距离水源的远近, 管路的分布、管径的大小、管路的材质不同等影响, 实际压力往往低于供水压力 0.1~0.2MPa。而由于列车上水短时间内用水量大, 用水时间按列车时刻点段分布的特点, 造成管网压力瞬时变化较大。不论是管网自身压力的波动还是上水系统引起的压力波动都

将影响正常的列车上水。

(3) 水资源浪费严重。当某节车厢水箱已满出现溢水或胶管脱落情况而上水人员正在其他车厢上水时, 阀门无法关闭只能等待一组作业动作完毕后才能返回关闭阀门或处理脱落, 造成水资源浪费。以一列车 20 节车厢上水作业为例, 若其中 5 处出现以上情况, 每处漏水 2min, 以车站每日固定上水 50~60 列计算, 每年仅此一项漏损就达 27375~32850t, 按 1.75 元/t 计算年浪费 47906~57487 元。北方冬季为防止客栓及上水胶管冻结常采用小流量措施防冻, 更是造成水资源浪费。

(4) 水源二次污染。现有大部分客运列车车体厕所和洗漱用水的排放为直排式, 车体排水管与上水管距离较近, 存在排水及粪便污染上水口的情况; 车站上水胶管在股道间露天环境摆放, 股道间卫生条件不能保证, 上水胶管内卫生不能得到保证; 车体供水系统无消毒装置, 上水后水体在车体系统内存留时间由 2~3h 延长至 4~6h, 供水水质存在变差隐患。

(5) 漏水及冬季冻害。冬季上水阀门、栓体冻害造成上水设备故障影响列车上水, 并产生大量检修费用。以冬季三个月每个月每股道上水栓阀冻损三处计算, 每处处理更换阀门及管道费用 800 元, 则四股道每年维修费用为 28800 元; 水漏所造成的站台及道床隐患危及铁路的运输安全; 冬季水漏造成股道间及排水地沟结冰对道床使用和股道间作业人员安全构成威胁, 并且产生大量除冰、防滑费用。

(6) 实际用水量不确定。由于系统多路同时供水, 表计误差叠加, 总供水量存在较大误差。股道及水栓无计量, 且由于供水流态不定, 单栓上水量既无法计量又无法计算; 列车水箱水量情况无法确定, 上水作业存在盲目性。因此, 无论是供水单位对用水车站、还是车站对上水列车的水量确认, 都存在误差较大难以核实的问题, 由此造成管理困难。

5. 新型智能客车上水设备

沈局丹东站于 2008 年安装了 HTS 型铁路客车上水设备 (如图 4), 并已投入使用。



图 4 HTS 型铁路客车上水设备外观图

该设备采用地上式结构, 主要由收管器、自动接头、专用胶管、控制系统和机械部分等组成 (如图 5)。设备外形尺寸: 长×宽×高=1450×950×650 (单位 mm); 供水压力 $\geq 0.3\text{MPa}$; 上水秒流量: $2.0\sim 2.8\text{L/s}$; 最大使用功率: 110W; 收管速度: 0.23m/s ; 胶管长度 $13.5\sim 14\text{m}$; 接头方式: 可自动也可手动 (自动脱落可电磁也可气动); 控制: 键盘控制+遥控 (停电时可用手工操作), 如图 2-5; 使用电压: 交流 380V 及安全低压 27V 直流供电, 内置专用集中供电直流电源; 另有水箱满自动停水功能; 冬季保温防冻功能。

该设备自动化程度高, 可实现自动上水、自动停水、自动回水接头、自动脱落、自动收管等功能; 可键盘操作, 可遥控, 遥控距离 400 米, 可做到操作及时、可靠, 不仅减少上水工来回走路, 减轻工人的劳动强度, 更重要的是能远距离及时上水、停水和收管; 可双向或多向出管, 与只能单向出管的设备比, 一台可顶两台用。双向出管功能很重要, 单栓设置时双向出管的设备能保证任何停车位都能上水; 双栓设置时双向出管的设备能保证较大车站在短时间内两列客车同时上水; 上水时秒流量大, 可满足不同现场水压情况, 可接装 32mm 和 25mm 不同上水管径, 保证上水需求; 安全可靠, 适应范围广, 可防冻、防腐、防水、有电磁自动接头、有气动自动接头、有金属和非金属接头, 满足多种条件下的使用; 两种操纵模式, 方便应急情况下使用, 采用了自动和手动结合, 包括收管和开栓, 不影响正常使用; 结构简单, 尺寸可伸可缩, 纵向、横向、地上、地下, 尺寸大小能满足不同的要求。



图 5 客车上水设备内部结构



图 6 客车上水设备智能控制器

6. 改造意见和建议

要提高系统供水能力加快列车上水的速度,从理论分析有三种解决途径:一是改变现行上水作业方式,优化管网系统布置和上水单元布设形式;二是建立客车上水自动控制系统,实现信息化管理;三是提高并稳定列车上水栓供水压力;四是减小水头损失。而解决冻害和水资源浪费问题主要是增加防冻措施和改变传统上水方式。

目前,新型客车上水系统设施已得到应用,其经济、环境及社会效益显著。在确保系统优化运行的同时,大幅提高了工作效率,降低了劳动强度,有效防止了水浪费现象的发生,满足铁路快速发展形势下的客车上水整备要求。

参考文献

1. 铁路客车上水地面系统设施的技术探讨,李玲,

马敏杰,中国给水排水

2. 关于旅客列车上水问题的调查和改进,马丹妮,张军峰,旅客运输
 3. 列车上水自动控制系统设计,蔡体健,华东交通大学学报
 4. 旅客列车无线电遥控上水系统,刘百芬,铁道车辆
 5. 一种高速铁路客车新型给水系统的研究及分析,郑新华,陈继斌,张志艳,卞玉东,给水排水
- 作者简介:王夷夏,1988年10月22日出生,女,籍贯辽宁丹东,助理工程师,主要从事科研课题研究及成果推广应用工作。